

Conception d'une stratégie d'investissement
directionnelle assistée par machine learning
Projet personnel – Finance de marché et gestion de
portefeuille

Antonin Meudic

28 décembre 2025

Table des matières

1	Introduction et objectifs	2
1.1	Contexte général	2
1.2	Positionnement	2
2	Revue de littérature et cadre théorique	3
2.1	Gestion directionnelle et hedge funds	3
2.2	Analyse technique et dynamique des tendances	3
2.3	Gestion quantitative et théorie du portefeuille	3
3	Univers d'investissement et données	4
3.1	Actifs considérés	4
3.2	Fréquence et prétraitement	4
4	Filtrage de tendance et signaux techniques	5
4.1	Détermination du régime de marché	5
5	Modèles de référence et machine learning classique	6
5.1	Modèles statistiques	6
5.2	Apprentissage supervisé interprétable	6
6	Modélisation avancée par deep learning	7
6.1	Limites des modèles séquentiels classiques	7
6.2	PatchTST comme modèle central	7
6.3	Apprentissage de la covariance	7
7	De la prédiction à l'allocation	8
7.1	Construction du signal global	8
7.2	Optimisation de portefeuille	8
8	Gestion des risques	9
8.1	Money management	9
8.2	Couverture	9
9	Backtesting et validation	10
9.1	Protocole expérimental	10
9.2	Métriques	10
10	Conclusion et perspectives	11

Chapitre 1

Introduction et objectifs

1.1 Contexte général

Ce projet vise à concevoir une stratégie d'investissement systématique directionnelle combinant analyse technique, modélisation quantitative et apprentissage automatique. L'objectif est de simuler un processus de gestion complet, allant de la sélection d'actifs à l'allocation dynamique de portefeuille, en intégrant explicitement la gestion du risque.

La stratégie s'inscrit dans une logique de suivi de tendance, tout en exploitant des modèles de machine learning avancés afin d'améliorer la qualité des signaux et l'adaptation aux changements de régime de marché.

1.2 Positionnement

L'approche est destinée à un investisseur particulier ou semi-professionnel, recherchant une gestion robuste, parcimonieuse en transactions, et fondée sur des règles quantitatives interprétables, complétées par des modèles plus complexes lorsque cela apporte une valeur ajoutée mesurable.

Chapitre 2

Revue de littérature et cadre théorique

2.1 Gestion directionnelle et hedge funds

Les stratégies directionnelles sont largement utilisées par les fonds Global Macro et Long/Short Equity. La performance de ces fonds repose moins sur la prédiction parfaite des marchés que sur la capacité à contrôler la volatilité et à limiter les phases de drawdown.

2.2 Analyse technique et dynamique des tendances

Les marchés financiers présentent des comportements inertiels, souvent expliqués par des biais comportementaux et des phénomènes de diffusion de l'information. Les outils techniques permettent de formaliser ces dynamiques :

- Moyennes mobiles pour l'identification de la tendance.
- Indicateurs de momentum pour confirmer la persistance du mouvement.

2.3 Gestion quantitative et théorie du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille fournit un cadre pour l'évaluation du risque et de la performance à travers des métriques telles que la variance, le ratio de Sharpe, le bêta et l'alpha de Jensen.

Chapitre 3

Univers d'investissement et données

3.1 Actifs considérés

Le modèle est appliqué à un univers multi-classes comprenant :

- Actions et indices : $\hat{GSPC}$, $\hat{IXIC}$, $\hat{FCHI}$
- Obligations : TLT
- Matières premières : GLD, USO
- Forex : EURUSD=X
- Crypto-actifs : BTC-USD

3.2 Fréquence et prétraitement

Les données sont utilisées à fréquence hebdomadaire afin de réduire le bruit de marché. Un alignement temporel strict est appliqué pour garantir la cohérence inter-actifs.

Chapitre 4

Filtrage de tendance et signaux techniques

4.1 Détermination du régime de marché

Un filtre de tendance est appliqué avant toute prise de position :

- Régime haussier : $\text{Prix} > \text{MM50} > \text{MM200}$
- Régime baissier : $\text{Prix} < \text{MM50} < \text{MM200}$
- Régime neutre : absence de structure claire

Ce filtre agit comme une contrainte directionnelle imposée à tous les modèles aval.

Chapitre 5

Modèles de référence et machine learning classique

5.1 Modèles statistiques

Les modèles ARIMA et GARCH sont utilisés pour modéliser respectivement la dynamique moyenne et la volatilité conditionnelle des rendements.

5.2 Apprentissage supervisé interprétable

Des modèles de classification sont introduits pour estimer la probabilité de poursuite de la tendance :

- Régression logistique
- Random Forest avec analyse de l'importance des variables

Ces modèles servent de benchmark robuste avant l'introduction des architectures profondes.

Chapitre 6

Modélisation avancée par deep learning

6.1 Limites des modèles séquentiels classiques

Les réseaux récurrents de type LSTM permettent de capter certaines non-linéarités temporelles, mais présentent des limites en termes de stabilité, d'interprétabilité et de passage à l'échelle multi-actifs.

6.2 PatchTST comme modèle central

La prédiction directionnelle repose principalement sur l'architecture PatchTST (Patch Time Series Transformer).

- Les séries temporelles sont segmentées en blocs temporels afin de préserver la structure locale.
- Le mécanisme d'attention permet de capter des dépendances de long terme sans hypothèse de stationnarité.
- Le modèle est entraîné indépendamment par actif, garantissant une robustesse face à l'hétérogénéité des marchés.

PatchTST constitue le modèle le plus avancé du projet et sert de référence pour l'évaluation des gains apportés par le deep learning.

6.3 Apprentissage de la covariance

En complément de la prédiction directionnelle, des architectures à attention appliquées sur l'axe des actifs sont envisagées pour estimer une structure de corrélation dynamique, utilisée dans l'allocation de portefeuille.

Chapitre 7

De la prédiction à l'allocation

7.1 Construction du signal global

Les différents signaux sont combinés selon :

$$Signal_{Global} = w_1 \cdot Signal_{Technique} + w_2 \cdot Signal_{ML} \quad (7.1)$$

7.2 Optimisation de portefeuille

L'allocation des poids s'appuie sur une formulation de type Markowitz :

- Rendements espérés issus des modèles.
- Matrice de covariance estimée dynamiquement.

Des extensions incluent l'optimisation end-to-end et l'apprentissage par renforcement pour ajuster directement les pondérations.

Chapitre 8

Gestion des risques

8.1 Money management

La taille des positions est ajustée en fonction de la volatilité afin de plafonner le risque par trade.

8.2 Couverture

Des stratégies optionnelles sont envisagées pour réduire l'exposition directionnelle lors des phases de stress de marché.

Chapitre 9

Backtesting et validation

9.1 Protocole expérimental

- Backtests In-Sample et Out-of-Sample
- Validation par fenêtres glissantes
- Intégration des frais de transaction

9.2 Métriques

- Rendement cumulé
- Drawdown maximal
- Ratio de Sharpe et ratio de Sortino

Chapitre 10

Conclusion et perspectives

Ce projet met en évidence l'intérêt de combiner des règles de gestion simples et robustes avec des modèles de machine learning avancés. L'architecture PatchTST apparaît comme un compromis pertinent entre performance prédictive et stabilité, ouvrant la voie à des extensions vers une gestion entièrement end-to-end.